ISBN978-4-492-53245-4
C3034 ¥2400E
9784492532454
1923034024004

定価（本体2400円＋税）

Hitotsubashi Business Review Books

意思決定のマネジメント

長瀬勝彦［著］

東洋経済

Hitotsubashi Business Review Books

意思決定のマネジメント

Management of Decision Making

長瀬勝彦［著］

東洋経済新報社

❖【第2章】

規範的意思決定論の特徴と限界

長々と熟考する者が最良の選択をするとは限らない。
——ゲーテ

第１章では、経営において単純な成功要因があるという素朴理論の特徴と限界について考察した。マネジメントとは本質的に不確実性の中での取組みであり、将来を確実に見通すことはできない。しかし確実ではないにせよ、相対的に高い確率で優れた選択肢を選ぶための合理的なプロセスが存在すると考える経営者やビジネスパーソンは少なくない。そこでイメージされているのは、規範的意思決定論のモデルであり、工学的な意思決定支援手法である。本章では、それらの特徴と限界について議論する。

第１節では、規範的意思決定論の代表格である主観的期待効用理論（SEU：Subjective Expected Utility Theory）について議論する。第２節では限定合理性モデルについて議論する。SEUが完全に合理的な超人的な意思決定者をモデル化しているのに対して、限定合理性モデルは、より現実に近づける形で人間の認知的な能力の限界を前提とした意思決定をモデル化している。第３節では、限定合理性モデルに立脚して現実の人間の意思決定を改善するために考案された支援手法について説明し、第４節ではそれらが抱えている本質的な限界について議論する。

1 主観的期待効用理論

❖規範的意思決定プロセスと意思決定基準

過去数十年の意思決定研究の流れは、大きく行動意思決定論と規範的意思決定論に分かれている。前者は、人間の意思決定がどのようなものかを実験などを通して帰納的に解き明かそうとする。後者は、合理的な意思決定とは何であるかという定義から始めて、論理によって演繹的にモデルを構築し、現実世界ではなくモデルの世界で議論を展開する。ただし両者は完全に分離されているわけではなく、ある程度まで重複した領域がある。

規範的意思決定論は、完全合理性（perfect rationality）に基づく意思決定をモデル化し、そこから演繹的に議論を展開する。意思決定とは複数の選択肢の中からひとつを選び取る行為であるが、規範的意思決定論においては、そのプロセスは以下のように３つのステップに整理される。

①複数の選択肢が与えられる。
②各選択肢を評価し、すべての選択肢を順序づける。
③最も順位の高い選択肢を選ぶ。

規範的意思決定論がこの３つのステップのそれぞれをどのように扱っているかであるが、まず①については、選択肢は単に所与として扱われるのが普通である。現実の意思決定では、どのようにして選択肢が生成されるかが重要である。第１章で見たように、意思決定者の主観にかかわる問題であるし、経営者が検討するための案件を部下がどのように整理するかは、経営者の意思決定の質に大きく影響するだろう。しかし規範的意思決定論は、そのステップを特に分析することはない。③もまた当然すぎて議論の余地がないと見なされている。すなわち、②のステップが済んだら選択肢はその優劣の順に一列に並んでいるので、最高順位の選択肢を取るのは当然のこととされる。実際の人間の意思決定がそのように単純ではないことは後で議論する。

規範的意思決定論が議論の中心に据えているのは②のプロセスであり、選択肢を合理的に順序づけるための必要条件を厳密に議論するところに、この理論の最大の特徴がある。そもそも何かを評価して順序づけるためには、物差しが必要であるが、SEUにおいてその役割を果たすのは主観的期待効用関数である。主観的期待効用関数とは何であり、なぜSEUがそれを必要とするのかを検討することで、SEUの特徴を浮き彫りにすることができる。

第１章で述べたように、人間は一般に将来を確実に見通すことはできない。この状況を不確実性と呼ぶことにしよう（確率分布が与えられている状況をリスクの状況と呼んで不確実性と区別することもあるが、ここでは将来を確実に予測できない状況を広く不確実性と呼ぶことにする）。SEUによれば、不確実性下では、意思決定者はそれぞれの選択肢がもたらす結果と確率を主観的に見積もって、意思決定の材料とする。

経営者が「与えられたA、B、Cの３つの投資案件のうち、いずれを採用すべきか」という意思決定問題に直面しているとしよう。経営者はまず選択肢を評価しなければならない。各選択肢がもたらす結果は、現実には無数の可能性がある。損益ひとつを取っても、初年度に36億円の黒字が出るかもしれないし、27億円の赤字かもしれない。その他あらゆる可能性がある。２年目以降の収益の可能性もさまざまである。また、事業がもたらす結果は収益以外にもいろいろある。しかし、ここでは簡単化のために、結果は「成功」と「失敗」の２つのうちのいずれかであるとしよう。成功と失敗の確率、またそのときの損益の金額は客観的には与えられないので、経営者は主観的に見積もることになる（経営者が自分で見積もらずにスタッフが見積もった数字をもとにして検討することもあるが、それも主観的な見積もりであることに変わりはないので、同様に議論できる）。そして、以下のような見積もりが得られたとする。

案件A
　成功した場合　損益：＋60億円（成功確率：50％）
　失敗した場合　損益：－30億円（失敗確率：50％）
案件B
　成功した場合　損益：＋80億円（成功確率：30％）
　失敗した場合　損益：－20億円（失敗確率：70％）
案件C
　成功した場合　損益：＋30億円（成功確率：60％）
　失敗した場合　損益：－10億円（失敗確率：40％）

このような形で表されるのが「主観的な期待」である。次のステップは選択肢の順序づけである。選ぶべき最高の選択肢を見極めるためには、すべての選択肢を整然と一列に順序づける必要があるが、それには物差しが必要である。各選択肢のもたらす確率分布と損益が数字で表されているので、損益の期待値を物差しにすることが可能である。計算によって、以下のような結果が得られる。

案件A：＋15億円
案件B：＋10億円
案件C：＋14億円

期待値が大きい順に並べるとA＞C＞Bとなるので、期待値が最大の案件Aを選ぶのが合理的な意思決定ということになる。このような問題に限れば、損益の期待値を物差しとすることに差し支えはない。しかし、意思決定一般を議論するためには不都合がある。

第1に、一般的な意思決定問題では、必ずしもすべての選択肢が金額で表されているわけではない。子どもがリンゴとミカンという選択肢からおやつを選ぶ意思決定問題や、学生が銀行とメーカーという選択肢から就職先を選ぶという意思決定問題を、損益の期待値で記述しつくすことはできない。

第2に、数値計算の結果を用いて選択肢を並べる場合でも、期待値以外の尺度がある。楽観的な人ならば、結果がうまくいったときのことだけを考えて選択しようとするかもしれない。そのような志向に対応するのがマキシマックス基準（Maximax Criteria）である。各選択肢のもたらす結果の最大値だけを比較して、それが最大の選択肢を選ぶのである。上の例では、案件A、B、Cの最大値は順に60億円、80億円、30億円であるから、案件Bを選ぶのが合理的である。逆に悲観的な人ならば、結果が裏目に出たときのことに主な関心があるかもしれない。それに対応するのがマキシミン基準（Maximin Criteria）である。各選択肢のもたらす結果の最小値だけを比較して、最小値が最大の選択肢を選ぶのである。上の例では、案件A、B、Cの最小値は順に－30億円、－20億円、－10億円であるから、案件Cを選ぶのが合理的である。なお、期待値が最大の選択肢を選ぶのはラプラスの基準（Laplace Criteria）と呼ばれる。

規範的意思決定論では、これらの基準そのものの優劣、たとえばマキシマックス基準とマキシミン基準のどちらが合理的であるかを問うことはない。どのような基準であっても、その基準によって、すべての選択肢が一列に並べられればそれで事足りる。意思決定一般を議論しようとするSEUは、そのような基準もしくは物差しのすべてを包摂した概念を必要とするのである。

第3に、これはややテクニカルな問題であるが、期待値を基準にすると、多くの人間に共通した現実の意思決定が説明できないことがある。聖ペテルスブルグのパラドックス（St. Petersburg's paradox）がそのひとつであり、以下のような意思決定問題に表れる。

❖聖ペテルスブルグのパラドックス

【問題2-1】

コインをトスして、n回目に初めて表が出たら、2^n円が賞金として受け取れるギャンブルがある。たとえば、1回目に表が出たら$2^1=2$円、3回目なら$2^3=8$円、6回目なら$2^6=64$円が手に入る。このギャンブルに参加するには参加料を支払わなくてはならない。参加料が何円までなら、このギャンブルに参加するのが合理的であろうか。

このギャンブルの参加に関する合理的な意思決定とは何であろうか。得られる賞金と参加料を比べて、得られる金額が上回るならば参加するというのが妥当に思われる。得られる賞金は事前には未確定なので、与えられた条件から賞金の期待値は図表2-1にまとめられる。

ここで示されたように、このギャンブルの期待値は「$1+1+1+\cdots=\infty$」となる。つまり、このギャンブルの賞金の期待値は無限大である。よって、100万円でも1億円でも、有限の参加料であればいくらであっても参加料を支払って参加するというのが合理的な意思決定ということになる。ところが、現実には、このような数学的な説明を受けても、このギャンブルに大金の参加料を進んで支払う人はほとんどいない。これが聖ペテルスブルグのパラドックスである。

金額の代わりに効用（utility）という尺度を用いることによって、このパラドックスが回避できる。効用はジェレミー・ベンサムの著作にもある古い概念である。直観的に理解することは難しくなく、選択肢の望ましさ、もしくは選択肢によってもたらされる快または不快の感覚であると理解して差し支えない。リンゴを食べておいしいと感じたとき、人は正の効用を感じている。お金をなくして悔しいと感じたとき、人は負の効用を感じている。バナナよりもミカンが好きだという人にとって、バナナの効用よりもミカンの効用のほうが大きい。

図表2-1　ギャンブルの期待値（1）

n	確率	賞金（円）	期待値（円）
1	1／2	2	1
2	1／4	4	1
3	1／8	8	1
4	1／16	16	1
5	1／32	32	1
6	1／64	64	1
⋮	⋮	⋮	⋮

効用には、単に大小関係の順序を与えるだけの序数的効用を設定することもできるが、バナナの効用は3、ミカンの効用は5というように値をつける基数的効用を仮定したほうがはるかに便利である。そして、意思決定者があらゆる選択肢に効用を付与してその効用の大小によって選択肢を順序づける体系を効用関数（utility function）と呼ぶ。

聖ペテルスブルグのパラドックスは、受け取る金銭の期待値が無限大になることに起因していたが、金銭を尺度とする代わりに効用を尺度として、金銭の期待値は無限でも、意思決定者が主観的に予測する効用である期待効用（expected utility）が有限の範囲に収まるような効用関数を設定すればよい。そのひとつが、限界効用が逓減するような効用関数である。限界効用が逓減するとは、たとえば、10億円の財産を持っている人がさらに1万円を得た場合の効用の増加は、10万円の財産を持っている人がさらに1万円を得た場合の効用の増加よりも小さいということである。それは多くの人の感覚とも一致している。

18世紀初頭に、限界効用が逓減する対数関数としての効用関数を考案し、

それによって聖ペテルスブルグのパラドックスが回避できることを示したのがダニエル・ベルヌーイであった。

たとえば、wを金額として、効用が以下のように自然対数で表されるものとする。

$$u(x) = \log(x)$$

$u(x)$は効用関数を表す。この式は、x円がもたらす効用は$\log x$円であることを示している。たとえば、2円がもたらす効用は$\log 2$である。こうすると、この効用関数の持ち主がこのギャンブルに見出す期待効用は図表2-2のようにまとめられる。期待効用はおよそ0.602に収束する。これは4円がもたらす効用である。

つまり参加料はせいぜい4円ということになる。この効用関数は図表2-3のような形状を取る。横軸が金額、縦軸が効用である。金額と効用は1対1で対応している。

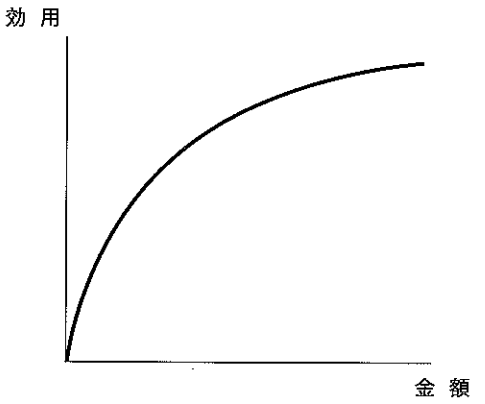
現代のSEUにおいては、効用関数は、単にパラドックスを回避するための手段にとどまらない。SEUにおいて重要なのは、効用関数が内的に厳密な整合性を持っていて、選択肢を与えられたときにそのすべてを矛盾なく一列に順序づけられることである。効用関数は合理的な意思決定をモデル化して、モデルの世界で議論を展開するために便宜的に設定されたフィクションのようなものになっている。規範的意思決定論を説明する教科書の多くは、効用関数の数学的な定義を記述しており、その定義にはいくつかのバージョンがあるが、おおむね以下のようなものである。

x、y、zは選択肢であり、$x \geqq y$とは、xはyと同等またはそれよりも大きな効用を持つことを示す。合理的な効用関数は、以下の公理を満たしていなくてはならない。

図表2-2　ギャンブルの期待値（2）

n	確率	効用	期待効用
1	1／2	0.301	0.1505
2	1／4	0.602	0.1505
3	1／8	0.903	0.1129
4	1／16	1.204	0.0753
5	1／32	1.505	0.0470
6	1／64	1.806	0.0282
⋮	⋮	⋮	⋮

図表2-3　対数関数の効用関数



（1）弱順序公理

これは、以下の①～③によって構成される。

①（反射律）任意のAについて、A≧A

②（連結律）任意のA、Bについて、A≧BまたはB≧A

③（推移律）任意のA、B、Cについて、A≧BかつB≧Cならば A≧C

（2）連続性公理

任意のx、y、zについて、もし$x>y>z$であるならば、xとzを用いて、$y'=y$となるようなy'を作ることができる。たとえば、$x=10$、$y=5$、$z=1$ならば、$y'=0.3x+2z$とすれば$y'=y$である。

（3）多様性公理

選択肢の集合は、少なくとも4つ以上の互いに等価でないものを含む。

（4）独立性公理

もし$x=x'$ならば、任意の結果yと任意の確率p（$0\leqq p\leqq 1$）に対して、

$$x(p)+y(1-p)=x'(p)+y(1-p)$$

効用関数がこれらの公理を満たすならば、自らの選好に従って意思決定をすることは主観的期待効用の最大化と同値になる。つまり、このような効用関数を持っている意思決定者による意思決定は、主観的期待効用を最大化する行為として置き換えることが可能になるのである。

これらの公理には、直観的に納得できるものも含まれている。連結律は「すべての選択肢は互いに比較可能でなくてはならない」という規則であり、「xとyは比べられない」というようなことがあってはならないことを示している。比べられなければ順序づけもできず、最大の選択肢を求めることもできない。「順序の循環があってはならない」という推移律が必要なのも当然である。たとえば、じゃんけんのグー、チョキ、パーの関係には順序の循環があるので、グー、チョキ、パーでどれが一番強いのかが決められない。つまり推移律が満たされていない。この場合も最大の選択肢が決められなくなる。

一方で、現実の人間の意思決定との関係がほとんど見出せない公理もある。規範的意思決定論の教科書で、反射律や多様性公理の意味するところが説明されることはめったにないが、反射律は順序集合を記述するために数学の集合論が要求する規則でしかない。多様性公理が成立していてもいなくても、人間の意思決定にはほとんど影響がないだろう。

SEUの効用関数の定義は、数学的に矛盾のない選好順序を与える効用関数があるとしたら、それはこのようなものだと述べているにすぎない。あくまで数学的な議論をするために作られたものである。これが経営者らの意思決定の指針になりうるだろうか。経営者の典型的な悩みは、たとえば「複数の選択肢のうちでどれが最高なのか判別できない」「選択肢の評価と比較がうまくできない」というものであろう。そんな経営者に、「弱順序公理、連続性公理、多様性公理、独立性公理を満たした効用関数を持て」と教えても、全く意味をなさないのである。

また、個々の人間が効用関数を持っているとして、それを直接に外部から観察することが可能かというと、答えはネガティブであろう。論理的には、意思決定者はあらかじめ効用関数を持っていて、意思決定のための選択肢が与えられると、各選択肢を自らの効用関数に照らし合わせて評価するという順序になる。しかし現実には、効用関数を測定するためには、実際に選択という行為がおこなわれるのを観察する必要がある。ある人がナシよりもモモを選んだことを観察して初めて、その人はモモのほうをナシよりも価値があると見なす効用関数を持っていると解釈されるのである。これはほとんどトートロジーである。

完全に合理的な効用関数が数学的に定義されたのは今世紀であるが、それをからかうかのような逸話が、そのはるか昔から語られている。それは、

スコラ学派の哲学者ジャン・ビュリダンにあやかって、「ビュリダンのロバ（Buridan's ass）」と呼ばれている。量と質が全く同じ２つの藁の束が、１頭のロバから等距離に置かれている。このロバにとってはどちらの藁も全く等価値である。したがってロバはどちらを選ぶこともできずに餓死したという。もちろん現実には起こりえない話であるが、理論的には、このロバにとってはひとつを選ぶ理由がないのである。

完全合理性はモデルの世界の議論であるから、非現実的であることをもって批判するのは筋違いである。しかし現実の意思決定を説明するためには、もう少しモデルを現実に近づけないとどうしようもない。それが次節で述べる限定合理性モデルである。

2 限定合理性

❖限定合理性と満足化基準

意思決定者に完全合理性を求めるSEUに対するアンチテーゼとして、ハーバート・サイモンは限定合理性（bounded rationality）モデルを提示した。「マジカルナンバー7±2」といわれるように、人間が短期記憶に蓄えられる意味のない数字は、おおむね５桁から９桁の範囲にすぎない。サイモンは、著書『経営行動』において、人間の意思決定に完全な合理性を仮定する経済人モデルは現実離れしており、むしろ限定合理性を仮定する経営人モデルのほうが現実妥当性が高いと主張した。限定合理性とは、「合理的であろうと意図しているけれども、限定的にしか合理的たりえない」ということである（1997年出版の第４版、p.88）。『経営行動』の初版が出版されたのは1947年であるが、この記述は初版から第４版に至るまで受け継がれている。

SEUの数学モデルの構築に貢献したSavage（1954）によれば、SEUにおいては、①選択肢集合は所与で固定されており、②選択肢がもたらす結果の確率分布も決まっていて、③効用関数を最大化するような選択肢が選ばれる、というのが意思決定のプロセスである。Simon（1987）によれば、限定合理性の理論は、以下のようにこのすべての点において見解が異なっている。

第１に、意思決定者にとっての選択肢集合が固定されていると仮定する代わりに、選択肢を生成するプロセスをこそ明らかにしなければならない。経済活動をおこなっている人間、たとえば企業の経営者は、意思決定に費やす時間の大半を選択肢の探索と選択肢の評価に使用しており、最終的な選択に割かれる時間はわずかなものである。ところがSEUは、選択肢の探索の問題を置き去りにしてしまっている。現実世界では、選択肢の生成活動はヒューリスティック（簡便法。詳しくは後述）による探索という形を取るだろう。

第２に、意思決定の結果の確率分布を既知と仮定する代わりに、確率分布がどのようにして見積もられるのか、あるいは確率分布のわからない状況において人間がどう対処するかを明らかにするべきである。現実世界を見れば、こちらの仮定のほうが妥当性が高いのは明らかであって、政治家が直面する戦争や環境の問題は不確実性に満ちているし、経済をコンピュータでシミュレーションしようとする試みは、必要な情報がほとんど欠落しているために用をなさない。

第３に、効用関数の最大化の代わりに満足化基準を採用すべきである。人間の認知能力には限界があるために、時間制約がある中であらゆる選択肢について効用の大きさなどを計算して相互に比較し、その中から自己の主観的期待効用を最大化するような選択肢を選択することは不可能である。満足化基準による意思決定とは、あらかじめ「この水準なら受け入れられる」という水準（満足化基準）を決めておき、選択肢をひとつずつ検討して、満足化基準に到達したものが見つかったら、その時点でそれを選択して、それ以上の探索は打ち切るという手続きである。満足化基準は、最大化に比べて意思決定者への負荷が格段に小さいため、超人的な人間を

仮定する必要がない。

サイモンの限定合理性モデルは、現実世界の問題への対応を迫られる経営学や工学の分野に広く受け入れられた。満足化基準の意思決定プロセスがよく当てはまるのは、アパート探しのような逐次的な意思決定問題である。東京都心に通勤が可能なアパートを探す場合、何万軒もある首都圏のすべての物件のすべてを評価・比較して、最高の物件を見つけることは現実には不可能である。そこで多くの人は満足化基準を採用するであろう。たとえば、どこか適当な駅に降り立って、適当な不動産業者に相談して、紹介された物件をひとつずつ評価して、満足化基準を満たす物件が見つかったところでそれを選択して終了である。

最大化よりも満足化のほうが認知的な負荷がはるかに軽いのは確かである。しかし、満足化基準は人間の一般的な意思決定プロセスのモデルとしては不十分である。たとえば、初めてのレストランでメニューを見て注文する品を選ぶとき、満足化基準を使うなら、最初に書いてある品から順に検討していって、5つ目で満足化基準を満たす品が見つかったから探索を終了することになる。しかし現実には、たいていの場合は、ざっと選択肢集合の全体を見渡し大まかにあたりをつけて、それから、行きつ戻りつして絞っていくのではないだろうか。経営学の分野では限定合理性と満足化が抱き合わせで説明されることも多いが、認知的な負荷の軽い意思決定プロセスは満足化基準の他にもいろいろある。

❖多属性効用理論

選択肢を複数の属性の集合体と見なして、属性の評価をもとに選択肢の評価とするプロセスを記述するのが、多属性効用理論（multi-attribute utility theory）である。たとえば、学生が就職活動をする対象企業を選ぶときには、各企業を評価するが、企業を最初から丸ごと（ホリスティックに）評価しているのではなく、「給料の高さ」「仕事のやりがい」「世間的な評判の高さ」「将来性」などの複数の属性ごとに評価して、それを総合して企業の評価にしていると見なす。

選択肢を比較する際に、ある属性の低い評価と、別の属性の高い評価を相殺できるルールを補償型ルールという。補償型ルールではすべての属性が相対化される。これに対して、どんなに重みづけをしても相殺できないルールを非補償型ルールという。ここまで議論してきた最大化と満足化のいずれも補償型に属する。非補償型には連言（conjunctive）ルールと選言（disjunctive）ルールがある。連言ルールとは、各属性ごとに閾値を設定し、すべての属性についてそれを超えた選択肢を残す方式である。また選言ルールとは、属性ごとに閾値を設定し、少なくとも1つの属性について、その閾値を超えた選択肢を残す方式である。たとえば、就職先企業を選ぶときに「給料の高さ」「仕事のやりがい」などのすべての属性において閾値を超えていなければならないというのが連言ルールであり、どれか1つでも閾値を超えていれば候補として残すのが選言ルールである。

人間の簡便な意思決定の方式は、ヒューリスティック（heuristic）と呼ばれるが、Payne et al.（1993）によれば、多属性効用理論における代表的なヒューリスティックのモデルには以下のようなものがある。

①辞書編纂ヒューリスティック（The lexicographic heuristic）

最初に選択肢の属性の中で最も重要なものを定め、その属性に限定してすべての選択肢を評価する。最高点の選択肢がひとつだけであれば、その選択肢を選択する。最高点の選択肢が複数あった場合は、2番目に重要な属性についてそれらを評価する。最高点の選択肢がひとつだけであればそれを選択するが、再び複数の選択肢が最高点で並んだ場合は、3番目に重要な属性について評価する。決着がつくまでこの手続きを繰り返す。一度に評価するのは単一の属性についてだけなので、あらゆる属性について評価するのに比べれば、認知的な付加は軽い。

②足切りヒューリスティック（The elimination-by-aspects heuristic）

Tversky（1972）によって最初にモデル化された。辞書編纂ヒューリスティックと同様に、まず最も重要な属性を見極め、その属性について足切りの水準を設定する。その属性についてすべての選択肢が評価され、足切りの水準に満たないものが除外される。続いて２番目、３番目に重要な属性について、同様に足切りが繰り返される。残った選択肢がひとつになった時点で終了である。

③勝ち抜きヒューリスティック（The majority of confirming dimensions heuristic）

２つの選択肢を取り出して比較し、優れたほうを残して別のひとつの選択肢と比較する。これを繰り返して、最後に残った選択肢を採用する。選択肢の比較は、属性ごとにどちらの選択肢が優れているかを判定し、優れた属性が多いほうが勝ち残る。

④多数決ヒューリスティック（The frequency of good and bad features heuristic）

属性ごとに足切りの水準を定め、それを越えた属性の数を数えて選ぶべき選択肢を決定する。良い属性だけを取り上げる方法と、悪い属性だけを取り上げる方法、両方を取り上げて総合的に決定する方法の３つがある。

⑤混合ヒューリスティック（Combined heuristic）

いくつかのヒューリスティックの組合せ。典型的には、選択肢が多いときに、異なる種類のルールを組み合わせて２段階で選択肢を絞り込む。第１段階は、数多くの選択肢を大雑把にふるいにかけて少数に絞り込む（winnowing）段階である。この段階で負荷の大きなルールを採用していては、手間と時間がかかって効率的でないので、そのために労力節約的な非補償的手続きが採用される。第２段階では残った選択肢をじっくりと比較するので、比較的厳密な補償的手続きが採用されることが多い（Payne, 1976; Olshavsky, 1979）。

混合ヒューリスティックに関連した人間の意思決定についての洞察は、Knight（1921）の以下の記述にも見出すことができる。

「人間の日常の意思決定は、表面的な特徴の大まかな『見積もり』の上になされる。一般に、人間は状況によって行動を変えるが、その状況を形成するのは無限ともいえる数の物体の振舞いである。影響を及ぼす要因の数はあまりに多いので、人間がそれらをすべて考慮に入れようと努力することはないし、要因の重要性を個別に評価することもない。数学的な（精緻で定量的な）検討がなされうるのは、ごく特別な重要なケースに限られる」（pp.165-166、訳文は長瀬による）

私の指導する学部ゼミ生は、数十人の学生に旅行会社のパンフレットから仮想的な旅行先を選定させ、そのプロセスを観察した。典型的な満足化基準によるプロセスなら、１ページ目から掲載順に宿を評価し、満足できる宿が見つかったらそこに決めることになる。ところが、そのような学生は１人もいなかった。ほとんどは、まずパンフレットを最初から最後までざっとめくっていって、候補としていくつかに目星をつけ、そこから徐々に絞り込んで最終的にひとつの選択肢を選んだ。一種の混合ヒューリスティックである。

ただし学生たちは、最後に残った２～３の選択肢からひとつに絞り込むことに苦労することが多かった。早い段階のスクリーニングでは、目立った特徴を基準に素早く取捨選択できたのに、この段階では多くの属性を総合的に比較しようとして、認知限界ゆえにジレンマを解決できないようであった。一方で学生たちからは、何か「決め手」を求める発言がしばしばなされた。この段階でも簡易なヒューリスティックに頼れるものなら頼り

たいという気持ちが強いようであった。選択肢を少数に絞ることは比較的容易だが、そこからひとつに絞るのが困難なようである。意思決定を工学的に支援しようとする手法ないし意思決定ツールは、そこに焦点を当てたものが多い。次節では、その有効性について議論する。

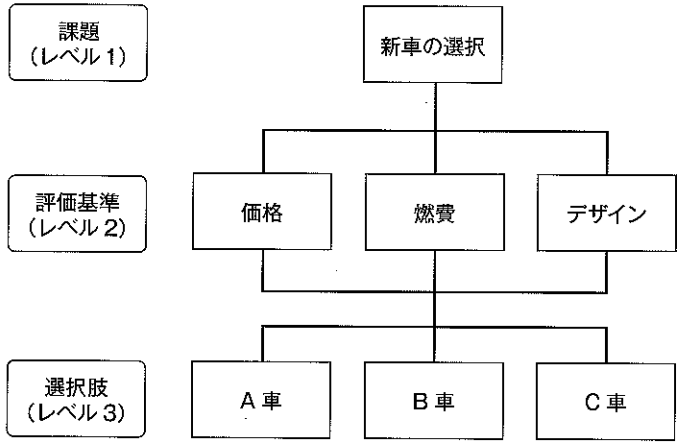
3 意思決定の支援手法

多くの工学的な意思決定支援手法に共通するのは、人間の限定合理性を補うことが意思決定の改善になるという発想である。「意思決定は計算であって、人間には計算能力が不足している。選択肢の比較がうまくできないのはそのためであるから、プロセスを可視化したり計算をコンピュータで支援したりすればよい」という考え方である。工学の基本的な価値である最適化（optimization）と、効用関数の最大化（maximization）は、この問題に関してぴたりと符合する。

❖AHP

多くの意思決定支援手法には共通した認識が他にもある。それは、選択肢は複数の属性の集合体であり、個々の属性の評価の総合が選択肢の評価になるという認識である。たとえば自動車を買うときには、人はそれぞれの自動車を「価格」「燃費」「デザイン」などの属性ごとに評価して、それをまとめてその自動車の評価にしている。ところが属性が多すぎたり、選択肢が多すぎたりすると計算ができなくなる。それが意思決定における迷いである。そこで工学的な発想に立てば、選択肢の評価にかかわる複数の属性を設定し、選択肢ごとに各属性を評価し、それらを総合して選択肢の評価とし、各選択肢の評価を比較するという一連の手順の計算を支援すれば、人間の迷いはなくなると予想される。このような手法には、階層分析法（AHP：analytic hierarchy process）や等価交換法（evenswaps）な

図表 2-4　AHPの階層図



どがある。

AHPは、1971年に米国のピッツバーグ大学教授のサーティが開発した手法であり、以下のような手順を踏む。

①意思決定課題の設定
　例として「新しく購入する自家用車の選択」を課題として設定する。
②属性の評価基準の設定
　「価格」「燃費」「デザイン」の３つを設定する。
③選択肢の選定
　A、B、Cの３車種とする。
④課題、評価基準、選択肢の３層の階層図の作成
　図表２−４として示す。
⑤評価基準の重みづけ
　重みづけは、「価格：燃費：デザイン＝１：２：３」のようにすべて

の属性についてまとめてするのではなく、「一対比較」という手順を踏むのがAHPの特徴である。属性を２つずつ取り出して対にして、どちらがどれほど重要かという意思決定者の感覚を数字に落とし込んでいく。価格と燃費を比べたときに、「同じくらい重要」なら１、前者が後者よりも「やや重要」なら３、「重要」なら５、「かなり重要」なら７、「圧倒的に重要」なら９とする。２、４、６、８はどちらとも決めかねるときに例外的に使う。後者から前者を見た場合は、それぞれの逆数となる。

⑥評価項目の重みづけの表の作成と計算

３×３のマトリックス表を作り、⑤で求めた数字を入れる。さらに評価基準ごとの幾何平均を計算して、評価基準の重みを決定する。

⑦選択肢の評価の表の作成と計算

評価基準ごとに３×３のマトリックス表を作り、行と列の両方に車種を記入する。そして評価基準ごとに各車種の評価をするが、ここでも一対比較が用いられる。たとえば価格について、A車がB車よりも「かなり優れている」なら７を記入する。

⑧各選択肢の評価の決定

幾何平均など所定の計算式によって各選択肢の評価が決定される。

⑨一連の一対比較などのプロセスに矛盾がないかの検算

AHPは、例に挙げたような消費者の購買の意思決定だけでなく、メーカーが新製品の候補の中でどれを市場に送り出すかを決定するために用いることもできる。実際に日本の政府機関が首都機能の移転候補地を評価するのに使用した例もある（国土交通省「国会等移転審議会答申参考資料」）。また、ペルーの日本大使公邸占拠事件（1996～97年）について、AHPの開発者のサーティ自身が対応策の比較をおこなっている（Saaty and Mu, 1997）。

図表２-５　等価交換表

	A社	B社	C社	D社
給料（年収、万円）	500	700	900	550
仕事のやりがい	低い	高い	普通	高い
安定性	普通	普通	低い	高い
社会的な評判	低い	やや高い	普通	高い
その他	普通	普通	５年ごとに長期休暇	海外勤務のチャンスあり

❖等価交換法

AHPは複雑な計算が必要なため、今はパソコンで計算するのが一般的であるが、等価交換法の手続きはそれほど厳密ではないので、手書きで作業ができる。人間が限定合理性ゆえに多数の属性について選択肢を比較できないならば、属性の数を減らしてひとつにすればいいというのが、等価交換法の基本的な主張である。それは、以下のような手続きでおこなわれる（Hammond et al., 1998）。

①選択肢を横に、評価する属性を縦に書き並べてマトリックスを作る。「就職先の企業の選定」を例に取る。選択肢はA、B、C、Dの４社であり、属性は「給料」「仕事のやりがい」「安定性」「社会的な評判」「その他」の５つであるとすると、20のセルができる。図表２-５に示す。

②各セルについて評価を記入する。

③明らかに劣位な選択肢があれば除外する。この例では、A社はB社と比べてどの属性を見ても優れたところがない。よってA社は除外され

る。

④ここから等価交換が始まる。基本的に、ひとつの属性についてすべての選択肢の評価が等しければ、その属性は無視できる。その状態を作り出すのが等価交換である。たとえば、「仕事のやりがい」はC社が「普通」で、残るB社とD社が「高い」である。C社の評価を「高い」に変更して、この属性を消去できる。その代わり、「給料」を、それとちょうど相殺できる分だけ引き下げる。この場合はそれが100万円であるなら、C社の給料を100万円引き下げて800万円にする。もちろん、現実にC社の給料が800万円になるわけではない。選択肢を比較するための仮想的な作業である。

⑤この手順を繰り返して属性の数を減らしていく。最終的にひとつの属性に絞られた段階で、各選択肢を単純に比較できる。そこで最高位の選択肢を選択する。

規範的意思決定論に基づいた意思決定支援手法は他にもいろいろあるが、おおむね共通して以下のような意思決定観に基づいている。

①選択肢は複数の属性を持っている。選択肢の評価は、それぞれの属性の評価の加重和もしくはそれに類した計算によって求められる。

②どの選択肢を取るべきか迷うのは、選択肢の評価のための計算能力が不足しているためである（限定合理性）。

③限定合理性を補う支援手法を提供すれば、人はそれを進んで使用するし、それによって意思決定が改善される。

次節では、このような手法の問題点について考察する。

4 合理的手法の限界

前節で述べた意思決定支援手法の発想は、一見すると当然の主張のようであるが、人間が選択肢の評価にあたって複数の属性の加重和を計算しているという直接的な証拠はない。自分の意思決定を自省してみても、加重和計算をしているという意識がある人はほとんどいないだろう。人間の合理的な意思決定プロセスは計算であるという認識は単なる推論にすぎない。工学的な計算に当てはめるという都合が優先されて、それを人間に押しつけているきらいがなきにしもあらずである。

一般論としては、支援手法の目的は人間の意思決定を改善することにあるのだから、人間の意思決定プロセスがこのようなものでなかったとしても、それを用いることで結果的に意思決定が改善されるならば、目的は達せられたことになる。速く移動するという目的のためには、人間の走る動作を速める支援手法を構築する必要はなく、自転車や自動車のような機械を作って、それを与えても目的は達せられる。人間が生まれ持った移動能力を直接に改善しなくても、目的達成のためにもっと効率的な方法があればそちらを使って構わないのである。意思決定支援手法が有効かどうかは、それによって実際に意思決定が改善されるかどうかで評価される。

しかしその前提を認めても、意思決定支援手法を使用することには2つの問題点がある。第1に、意思決定支援手法はそれがどんなに簡便なものであっても、意思決定者の認知的な負担が大きく、人はそれを使いたがらない。第2に、意思決定支援手法で得られた結果に意思決定者が納得できないという事態がしばしば発生する。

❖合理的手法への違和感

われわれはこれまで、学生やビジネスパーソンに等価交換法などを体験してもらって、感想を尋ねてきた。最初に「この手法が役に立つか」を尋

ねると、肯定的な評価を下す回答者が少なくない。ただし、「これからの意思決定に積極的に等価交換法を使用したいか」という問いに「はい」と答えた人はずっと少なくなる。さらに興味深いことに、体験してから2～3週間後に、「その後、一度でも等価交換法を使用したか」を尋ねると、200人を超える体験者の中で、「はい」と答えた人はほとんどいなかった。

実は等価交換法は、選択肢の比較のために伝統的に用いられてきたひとつの手法を発展させたものである。その伝統的な手法は、ベンジャミン・フランクリンの手紙やチャールズ・ダーウィンの日記に記されている。フランクリンが「分別もしくは熟慮の代数（moral or prudential algebra)」と名づけ、のちに「功罪表（merit and demerit table)」とも呼ばれるようになった手順は、友人に宛てた1772年の手紙に以下のように記されている。

「……紙に線を引いて、2つの欄に分けます。そして、片方の上部に『長所』、もう一方の上部に『短所』と書きます。そして3～4日間を考慮に充てて、思いついたときに、それぞれの下に当てはまる要因を短く記入していきます。

すべてが一覧できる状態になったら、それぞれの要因の相対的な重要度を評価します。そして両側に1つずつ同じ重要度の要因が見つかったら、2つとも消去します。もし『長所』の2つの要因が『短所』の1つの要因を合わせたのと同じ重さだったら、3つとも消去します。『短所』の2つの要因が『長所』の3つの要因と等しいと判断したら、5つを消去します。これを繰り返していくと、バランスがどこにあるのかが、やがてわかってきます。それから1日または2日かけてさらに考慮して、新しい項目が見つかるようなことがなければ、しかるべき決定に至ることができます。……」

ダーウィンが30歳を前にした1838年に書かれたメモには、結婚すべきかどうか、表を作って検討したことが記されている。左には「結婚する」、右には「結婚しない」と表題がつけられ、それぞれの下に長所と短所が書き連ねられている。結婚した場合の欄には、「子どもができる（もしそれが神の御心なら)」「生涯の伴侶（そして老いたときの友人)」「魅力的な音楽とご婦人方のおしゃべり。これらは健康に悪い」「よその家への訪問と付き合いを強いられる。大いなる時間の無駄」などと書かれている。結婚しない場合の欄には、「子どもがいない。第2の人生もなく、老いてから世話をしてくれる人もいない」「好きなところに出かける自由」「倶楽部での賢明な紳士たちとの会話」「親戚への訪問を強制されることがない」などと書かれている。

そして欄外に、「結婚、結婚、結婚、Q.E.D.（証明終わり)」と結論が書かれているが、さらに紙の裏にもメモがあって、「幸福な奴隷は大勢いる」と結ばれている。このあとダーウィンは、いとこのエマ・ウェッジウッドと結婚し、10人の子をもうけることになる。

興味深いことに、現実主義的なフランクリンは、功罪表を用いて意思決定することに何のためらいも感じていない様子であるのに対して、進化論を世間に公表するかどうかを何十年も悩み続けたダーウィンは、長所と短所を書き出して検討しても、なお迷いが晴れていないようである。「幸福な奴隷」のメモは、結婚するという意思決定の正しさを自分に言い聞かせようとしているかに見える。

このような意思決定手法が200年以上前から提唱されていたという事実は重要である。もしこれが有用であれば、とっくに世界に広まっていて、今頃は人間は意思決定に迷ったときには、さっさと紙に線を引いて要因の書き出しを始めるようになっているはずである。ところが、現状はそうではない。AHPの歴史は等価交換法に比べれば浅いが、面倒な計算は今ならコンピュータのソフトウェアが肩代わりしてくれる。意思決定者が行う作業は、選択肢と属性の一対評価をするくらいで済むのである。パソコンがこれだけ普及しているのに、AHPが一向に普及しないのは、それだけの作業でも普通の人間にとっては面倒に感じられるし、その面倒さに見合う

成果が得られないことを示しているのではないだろうか。

サイモンの限定合理性とは、「合理的であろうと意図しているけれども、限定的にしか合理的たりえない」ということである（Simon, 1997, p.88）。この記述は初版から第４版に至るまで受け継がれている。注目すべきなのは、サイモンにおいては、人間が合理性に対する意図を有していることが当然視されていることである。もしそうならば、限定合理性を補う情報を与えられれば、人はそれを進んで使用して意思決定をするはずである。

われわれは、人間の合理性への意図の程度を測るために、学生250名（無効回答者含む）に対して質問紙調査をおこなった（長瀬、2002）。

【問題2-2】

［質問１］

ある朝、あなたが大学に出かけようとしていると、テレビで天気予報をやっていました。あなたはこういうときに、「降水確率が○○％以上なら傘を持って出る」というように自分で決めていますか。

傘を持って外出するかどうかは、リスクを伴う意思決定である。自分の意思決定が裏目に出たとき（傘を持っていないのに雨に降られたときと、逆に傘を持って出たのに雨が降らなかったとき）は、負の効用がある。裏目に出るのをなるべく避けるためには、意思決定の基準となる確率が利用可能であれば、人はなるべくそれを利用しようとするであろう。ここでは降水確率がそれにあたる。気象庁などの天気予報は、まさにそのために提供されているサービスである。この報告では回答者が天気予報の降水確率を信用していない可能性についてはチェックしていないが、日本の天気予報はおおむね信頼されていると考えられる。

結果は、「はっきりと決めている」２人、「だいたい決めている」132人、「特に決めていない」116人であった。学生は降水確率を用いて意思決定基準を設定しようとする意図をあまり有していないと解釈できる。

もっとも、学生は意思決定が裏目に出てもあまり負の効用を感じないという可能性があるため、質問２と質問３でそれをチェックした。

［質問２］

傘を持たないで出かけて雨に降られたとき、「傘を持って出ればよかったのに」という後悔の度合いはどれだけですか。

［質問３］

傘を持って出たのに雨が降らなくて、傘がただの荷物になってしまったとき、「傘を置いてくればよかったのに」という後悔の度合いはどれだけですか。

結果は、５点尺度（５が最大）で、質問２の平均が3.38、質問３の平均が3.33であった。自分の意思決定が裏目に出たときの後悔は必ずしも小さくない。さらに、後悔の度合いの大きさと天気予報の利用度の間の相関関係を見たところ、有意な相関は見出されなかった。

以上の結果は、結果が裏目に出たときに後悔するような意思決定問題において、利用可能な確率が外から与えられた場合ですら、多くの人はその情報を明示的には利用しようとしないことを示している。Simon（1997）の主張に反して、人間の限定合理性は、単に計算能力の不足にとどまらない。人間に「合理的」であろうとする意図があることすら疑わしいのである。

それまでは、「たぶん」今日は雨が降るだろうといった大雑把な認識で十分だったし、現在でも、たいていの意思決定はそれで足りるのである。また外敵に襲われたら、どの逃走ルートが最も安全かをしばし熟考するよりも、適当にどこかにさっさと逃げるほうが生存確率が高かったし、そういう個体が子孫を多く残してきたはずである。

個体が長生きするためにも、子孫を残すためにも、自己の肉体資源は節

約的に使用したほうが好ましいであろう。ちょっとした駆け足で済むところを全力疾走するのが無駄であるのと同様に、簡便法で済む意思決定に脳を酷使するのは愚かである。人間は今のところ、細かなリスク計算を簡単にこなせるようには進化していない。計算で意思決定することに違和感を覚え、なるべくそれをせずに済ませようとするのは当然のことである。どうやらフランクリンは、かなり例外的な人間のようである。

❖合理的手法の逆機能

人間の脳が生来の面倒くさがりで、効用計算やリスク計算を敬遠しているとしても、合理的意思決定手法が現代の経営的意思決定において必要かつ好ましいものであるならば、努力してでも使うべきである。実際に多くの企業が、戦略案を練るときには、さまざまな手法を駆使して、少しでもましな意思決定をしようと努めている。ところが、その手法によって意思決定が改善されるとは限らないという証拠がある。「合理的」な意思決定過程をたどることで、かえって愚かな意思決定をしてしまう場合があることが明らかになってきた。人はしばしば、理路整然と間違うのである。

ティモシー・ウィルソンとジョナサン・スクーラーは、意思決定に際して理由を合理的に分析することが意思決定の効率にどのような影響を与えるかについて、実験をおこなった（Wilson and Schooler, 1991）。市販の5つのブランドのイチゴジャムの味の良し悪しについて、素人の参加者に評価させ、専門家の評価との一致度を見た。被験者は理由をつけずにランクづけをおこなう「理由なし群」と、理由を付してランクづけをおこなう「理由あり群」に分けられた。いわば前者は直観によって、後者は合理的思考によって意思決定をおこなったのである。

結果は、理由なし群の回答は専門家の評価と有意な正の相関があったのに対して、理由あり群は相関が認められなかった。つまり、自分の意思決定の理由を考えることによって、かえって意思決定の効率が低下したのである。

その原因は、第1に、理由のつけやすい選択肢が上位に来やすいためであろう。何となくAブランドの製品がおいしいと感じても、それがうまく言葉に表せないときには、おいしさの理由がつけやすいBブランドの製品のほうを上位にランクさせやすいのではないだろうか。

第2は、長く考えることの逆効果である。選択肢を直観的に比較するときには、些細な項目は頭にのぼらないのに対して、合理的な手順では些細な項目もリスト化される。たとえ重みづけがおこなわれても、時間をかけて考えれば考えるほど枝葉末節の項目が頭にこびりついて、大局を見誤ってしまうのかもしれない。「下手の考え休むに似たり」ということわざを思い起こさせる。

ただしこの解釈には一定の留保がつく。この実験は素人を被験者としていたが、味覚の専門家であれば、甘みや香りなどの属性別に評価したものを総合しても、適切な結論に至ることができるかもしれない。経営の専門家である経営者が新規事業の選択肢を比較するときに収益性やコストなどの属性ごとの分析データから選択肢全体の評価を適切におこなえるのかどうかは、改めて検証する必要がある。

そもそも人間は、自分の判断の理由をあまり正確に認識していないことがある。マーケットリサーチを装っておこなわれた実験（Nisbett and Wilson, 1977）では、通行人に4種類のストッキングを並べて見せて、どれが最も良いと思うかを尋ねた。多くの回答者が一番右にあるストッキングを選んだ。実は回答者には秘密にしていたが、ストッキングは4つとも同じものであった。並べた位置に影響されたとしか考えられないが、回答者に「位置に影響されたのではないか」と尋ねても、きっぱりと否定された。

ロウボール（lowball）と呼ばれる、理由の後づけを利用したビジネスのテクニックがある。自動車のディーラーを訪れた客に、相場よりも明らかに安い値段を提示し、購買の意思決定をさせる。手続きの書類を書いている途中に担当者が中座し、戻ってくると、価格に誤りがあったことを客

に告げ、ミスを詫びる。そして「キャンセルにいたしましょうか」と尋ねるのであるが、実際には憤然とキャンセルする客はあまり多くない。「他の店よりも安いから」という当初の理由がなくなったのに、「この値段でも相場より高くはないから」とか、「明らかに安すぎる価格で買おうとした自分が悪かった」とか、即座に理由を変更してしまうのである。意思決定の理由は後から簡単についてくるのである。

人は、意思決定の理由を尋ねられたときに理由を思い起こそうとするが、そのときに頭に浮かぶのは、意思決定のときに実際に考えていたことというよりは、自分にとって、また他人にとって妥当と思われるような見解である。言葉にできない単なる感覚を口にすることはできないし、自分の心の中の偏見も無意識のうちに無視してしまう。過去の記憶は次々と組み替えられる。

経営者もまた、自分の経営上の意思決定の理由のすべてを正しく認識しているとは限らない。経営現象を対象とした研究者によるケーススタディは、意思決定本人へのインタビューを重んずるが、本人の語ることがしばしば誤っていることには注意が必要である。

検討する情報が多ければ多いほど正しい判断ができるというのが通念であるが、そうとも限らない。Oskamp（1965）は心理学の専門家や心理学専攻の大学院生、学部学生らに対して、ジョセフ・キッドという名の29歳の男性のケースを分析するよう求めた。第１段階ではジョセフ・キッドに関するごく短い基本情報を与え、第２段階ではキッドの子ども時代を記述した１ページ半の文書、第３段階では高校と大学時代を記述した２ページの文書、第４段階では軍隊時代から29歳に至る１ページ半弱の文書を渡して、各段階でキッドの習慣的な行動や態度、興味などに関する25の質問についてそれぞれ５つの選択肢からふさわしいと見なされるものを選ばせた。回答者は同じ質問に段階ごとに繰り返し答えていったのである。結果は、段階が進むにつれて回答者の自信は深まっていったが、回答の正確さはあまり変わらず、30％程度にとどまった。情報が増えても自信が深まる

割には回答の精度は上がらなかったのである。

こうした問題に関連して、われわれは、人事評価に関するジレンマを含む問題をこれまで200人以上のビジネスパーソンに出題し、答えてもらった。それはおおむね以下のようなものである（文言は数度にわたって改訂されたので、厳密なデータは取れていない）。

【問題２−３】

あなたは上司として、Ａ氏とＢ氏の２人の部下の人事評価をすることになった。あなたの評価は次回の両氏の昇給や昇任に影響する。評価にあたっては、人事部が用意した方式を使うことになっている。それは、５つの項目について５段階で評価し、それを総合して個人の評価にするというものである。あなたがそれに則って淡々と点をつけたところ、意外な結果になった。あなたの普段の評価は、明らかにＡ氏が上なのに、総合点はわずかながらＢ氏のほうが上回ったのである。この結果はまだ誰にも見せていないし、項目ごとの評価には主観的な要素があるので、あなたが今から点数を多少修正しても、誰にも気づかれるおそれはない。

あなたは、①と②のどちらの行動を取りますか。

①そのままの評価を提出する。

②Ａ氏が点数で上回るように点数を付け直して提出する。

このような状況は現実にもしばしば起こっていると考えられるが、この問題へのビジネスパーソンの回答は分かれる。厳密な分析ではないが、①と答えるのは比較的若手に多く、②と答えるのは比較的経験を積んだ層に多いようである。「合理的」な手法で得た数字を直観に合わせて修正するというのは、考えようによっては奇妙なことである。直観を優先するなら、初めからそうすればいいだけのことである。

人事評価に関して、数値による評価を導入することにはさまざまな事情が絡んでいる。曖昧な評価では不公平感が募るので、基準を明確化すべき

であるという見解にも一理ある。しかし、人事評価にかかわる項目を過不足なく書き出して、適切に重みづけることは至難の業である。不可能といってよいだろう。その項目や重みづけは企業によって異なるし、同じ企業でもその時々に置かれた状況によって異なるであろう。たとえば好調なときと危機にあるときでは、求められる資質が異なるかもしれない。さらに同じ企業でも、部門によって異なった人事評価基準が求められる場合がある。

❖人間の自然な意思決定

人間は、自分がどのようなプロセスで意思決定しているかをあまり理解していない。また、加減乗除の計算こそが人間の知性の本質であると感じているので、意思決定とは計算であるという計算のメタファーを素直に受け入れる。選択肢を属性に分割して評価し、最後に総合することで選択肢の評価になると教えられると、実際にはそんなことをしていないのに、簡単に信じ込んでしまう。実際にやってみると、結論が理屈では理解できても違和感が残り、心底納得できることはない。だからフランクリンのような特殊な人を除けば、決して自分から進んでそのような手法を使おうとしないし、無理に使ってみてもあまり良い結果をもたらさないのである。

そもそも、規範的意思決定論が準拠する効用関数はリスク回避型である経済学の教科書に書かれている。なぜそうなのかについては、現実の人間の意思決定がそうだからとしか説明されていない。リスク中立型やリスク選好型よりもリスク回避型のほうが合理的であると論理的に説明することはできない。おそらくは人間はリスクに対して恐怖心を持っているために、そういう意思決定傾向があるのだろう。つまり、人間の意思決定の根源を探ろうとすれば感情の問題を無視できないのであって、規範的意思決定モデルも、その根源では行動意思決定論に準拠しているといえるのである。

近年の神経科学の研究から、人間の意思決定に感情が深くかかわっていることを示唆する証拠があがっている。脳の感情をつかさどる部位に損傷を負った患者の症例では、研究者が定例のインタビューを終えて、「次はいつにしましょうか」と尋ねると、その患者は、「何月何日にはこういう予定がある」「何月何日には何も予定がない」といったことを何十分も延々と並べ立てるばかりで、一向に「この日にしましょう」と決めることができない。研究者がある日付を提案して初めて決めることができる。どの日にどんな予定があるかを述べることができるのは、この患者が選択肢を論理的に分析できることを示している。しかし、意思決定ができないのである（Damasio, 1994）。この症例は、人間の意思決定は熱い感情によって突き動かされるものであって、冷静な計算の結果ではないことを示しているのかもしれない。ずっと以前から洞察の優れた研究者はそれに気づいていた。たとえば、ケインズは『貨幣、利子および雇用の一般理論』において次のように述べていた（Keynes, 1936）。

> 「おそらくは、結果が出揃うまでに何日もかかるような前向きなことをおこなおうとする人間の意思決定は、大半が動物的精神――何もしないよりは何かをしたいという生まれつきの衝動――の結果としてのみ理解されるのであって、確率の数字と利得の数字の加重平均の結果ではない」（pp.161-162、訳文は長瀬による）

しかし、その後の多くの研究者は規範的な「合理性」を追求するあまりに、人間の本性についての考察を怠ってきた観がある。人間の感情と意思決定との関係については、第８章で改めて議論する。

5 まとめ

規範的意思決定論の意思決定モデルは、意思決定は計算であるという認識に立脚している。それは一般的な人間の意思決定を観察して帰納的に得

られた仮説ではなく、合理的な意思決定は数学によって表現できるという思い込みから演繹的に構築された仮説である。SEU的な意思決定観をもとに構築された意思決定支援手法もしかりである。それらはあまりにも理路整然としているので、一般人も、それが役に立つものと思い込みがちである。ところがそれらを試してみると、人間の生来の意思決定プロセスとはかけ離れているので、無意識の拒否反応が出てしまい、実際の意思決定に使われることはめったにない。使ったとしても、かえって愚かな意思決定をしてしまうことがしばしばである。

規範的意思決定論が根本的に間違っているということではない。規範的意思決定論をすべての意思決定の範として、それに近づこうとして努力することが間違っているのである。規範的意思決定論は、本来の住み処であるモデルの世界に返してやるべきであろう。

ごく一部の特殊な問題を除いて、経営的な意思決定について工学的な意思決定支援手法はほとんど役に立たないというのがわれわれの見解である。ただし、意思決定に迷ったときにこれらの手法に頼って、それで得られた結論に納得がいく人もいる。そういう人が使うことには意味があるのかもしれない。また、ある企画について組織内の合意を得ようとするときに、「これは自分の直観が正しいと告げています」という理由づけは説得力が弱いかもしれない。代わりに、「こういう手法を使ってこういう結論になりました」と説明すれば、なるほどと合意してもらえるのであれば、あえて戦略的に使用するのもひとつの方法だろう。

❖【第3章】

データの分析と確率認知のバイアス

人間の知性は否定よりも肯定によって突き動かされる。これは人間に生まれ備わった錯誤であり、決してなくなることはない。
——フランシス・ベーコン

前章までに、人間の意思決定は規範的モデルが想定するような冷徹な計算の結果としておこなわれるものではないこと、直観は思われているよりも信頼に値すること、合理的な意思決定を追求しても必ずしも期待どおりの成果が得られないことを述べてきた。だからといって、経営的な意思決定をおこなうにあたって合理性を追求することの必要性を否定するものではない。直観的な意思決定にもさまざまな欠点がある。

経営的な意思決定の多くは、過去から現在までのデータを分析し、それに基づいて未来予測を立てるという形でおこなわれるが、そのプロセスには合理性が欠かせない。本章では、第1節で意思決定のヒューリスティックとバイアスについて簡単に説明する。第2節では、人間の意思決定におけるフレームの役割について議論する。第3節では、データの収集と分析にかかわる基本的なヒューリスティックのいくつかを取り上げて論考する。第4節では、確率の認知にかかわる意思決定のバイアスについて議論する。

1 ヒューリスティックとバイアス

規範的意思決定モデルが想定する意思決定とは、膨大な選択肢をあらゆる属性において評価したうえで、瞬時に順位づけて最高の選択肢を選択する過程であった。しかし、現実には人間の認知能力はごく限られていて、同時にせいぜい2つか3つのことにしか頭が回らない。その能力不足を補う意思決定の方法として、第2章ではいくつかのヒューリスティックについて説明した。ヒューリスティックは人間が日常の意思決定に用いる簡便法である。人間が意思決定をするときには、効用などをこまごまと計算するのではなく、何らかのヒューリスティックを発動させて済ませることがほとんどである。人間は意思決定問題の全体をくまなく考慮するというよりは、その問題もしくは自己の置かれた状況の特徴的な部分をつかまえて、そこに対応するヒューリスティックを発動する。

人間は日常生活において、肉体資源をなるべく節約的に使用する傾向がある。これは当然のことであって、たとえば、ちょっとした移動にも常に全力疾走することは、肉体資源の浪費でしかない。脳も同様であり、複雑な計算はなるべく避けるようにできている。そのような傾向は、進化的にも適合性を持っている。人類の歴史の大部分は狩りと採集の生活であったが、外敵に出会うなど危険な状況に陥ったときには、ゆっくり考えて最適な解を求めるよりも、ヒューリスティックでさっさと決めてしまって、素早く行動に移ったほうが適応的であっただろう。人類はその数百万年の歴史を通じて、あるいは生命の数十億年の歴史を通じて、そのようなヒューリスティックを進化的に獲得してきたのである。

人間の性格に個人差があるのと同様に、ヒューリスティックの用い方は個人によって異なる。また、規範的意思決定論においては、ひとりの意思決定者の効用関数は短期的には一定であって、同じ選択肢の集合が与えられたら常に同じ選択肢を選ぶものと見なされていた。しかし、現実の人間の意思決定は固定的ではない。同じ人が同じ問題に対して同じような状況下で異なった意思決定をすることもあり、必ずしも一貫していない。それは一種のゆらぎ（fluctuation）である。

ゆらぎの存在は自由意志の問題に関係している。本書では自由意志の問題には深くは立ち入らないが、もしかすると自由意志は幻想であるかもしれないことを示す研究結果がある。Briggman et al.（2005）は、ヒルの逃避行動を実験で調べた。ヒルは刺激を受けると、「這う」または「泳ぐ」という逃避行動を示す。神経単離標本に逃避行動を引き起こすような感覚刺激を与え、電位感受性色素を用いてニューロン集団の活動を観察した。その結果、這うか泳ぐかの逃避行動が顕在化する前にひとつの神経細胞が活性化することがわかった。それが208細胞である。感覚刺激中に208細胞の電位を操作すると、ある状態ではヒルは泳ぐという行動を取りやすく、別の状態では這うという行動を取るか、または遅れて泳ぎ出す傾向があった。これらの結果から、208細胞は意思決定に重要な役割を果たすニューロンである可能性があると考えられる。つまり、自由意志に見えるものは、もしかすると、たまたまそのときの意思決定主体の生理的な状態いかんによって決定されているのかもしれない。

ヒューリスティックは基本的には無意識的に発動する。そのためか、一般人はもとより、意思決定の専門家であるべき経営者でさえも、自分の意思決定に介在するヒューリスティックにはほとんど無自覚である。マネジメントの経験を積むことが意思決定に関する適切な理解を促進する代わりに、かえって妨げることすら少なくない。また、たとえ意識的に自省したとしても、自分がどんなヒューリスティックで意思決定をしているかに気づくことは難しい。インタビューや質問紙などで「あなたはどうやって意思決定をしていますか」と尋ねても、適切な回答が返ってくる保証はない。そのため、ヒューリスティックの実証研究は、実験が主たる手段となる。各ヒューリスティックが、どのような問題に対して、あるいはどのような状況の下で用いられやすいかを、設定を変えながらさまざまな実験をする

ことで追求していくのである。

経営的な意思決定も多くは無意識的におこなわれるが、もちろん意識的におこなわれる場合もある。ただし、意識的な意思決定がヒューリスティックから自由であるとは限らない。熟慮に熟慮を重ねた経営的な意思決定ですら、案外とヒューリスティックに頼っているものである。第2章で議論したように、熟考したからといって正しい解に近づくとは限らない。

逆に、ヒューリスティックによる意思決定で常に正解が得られるわけでもない。それはあくまで大雑把な簡便法にすぎないし、間違った状況でヒューリスティックを適用して、正解からかけ離れてしまうこともある。特に、現代の市場社会の、ある種の意思決定問題においては、ヒューリスティックに頼らずに論理的に考えたほうが優れた意思決定に到達できる。本章で議論するのはそのたぐいの問題である。データの収集と解釈、時系列的なデータの解釈と未来の予測、確率の認知は人間のヒューリスティックが苦手としている分野である。人間が確率の何たるかを知るようになったのは、せいぜいこの数百年のことであって、それもごく一部の特別な職業の人に限られていた。人間が確率に関する適切なヒューリスティックを獲得するためには、これからまだ長い年月を必要とするだろう。

ヒューリスティックと関連の深い用語にバイアス（bias）がある。人間の生まれながらの意思決定は、中立ではなく一定の方向に偏りを帯びていることがある。それが意思決定のバイアスである。バイアスとヒューリスティックは完全に交換可能な概念ではないが、両者は学術的にも必ずしも厳密には区別されずに用いられている。特に、個々のヒューリスティックの名称については、「○○ヒューリスティック」あるいは「○○バイアス」のいずれかが用いられているが、どちらで呼ばれるかは厳密な意味で区分されているというよりは、単なる慣用である。本書でも、原則として一般的に用いられている名称を使用することにする。また、それぞれのヒューリスティックやバイアスの意味内容は互いに峻別されているとは限らず、重なった部分があることがある。

2 意思決定のフレーム

❖フレームとフレーム問題

人間の意思決定は、あたかも絶対空間の中に突如として現れるようなものではなく、基本的に何らかのフレーム（枠組み；frame）の中でおこなわれる。そのために、同じ意思決定問題であっても、意思決定者がそれをどのフレームに位置づけるかによって、異なった選択がなされることがある。

意思決定のフレームの役割をよく表すジョークがある。

ある日、若い司祭が司教に尋ねた。
「主に祈りを捧げている間に、煙草を吸ってもよろしいでしょうか」
「それは決して許されないことです」
次の日、別の若い司祭が同じ司教に尋ねた。
「私が心の弱さから煙草を吸っているときに、主に祈りを捧げてもよろしいでしょうか」
「もちろんですとも。主はお許しくださいますよ」

フレームの選択はしばしば無意識におこなわれるが、常に適切なフレームが選ばれるとは限らない。他者によって意図的に操作されることもある。誤ったフレームを使用したために、誤った意思決定がおこなわれることも少なくない。それでも人間がフレームによる意思決定をやめないのは、フレームが考慮すべき要因と考慮しなくてよい要因を切り分けてくれるので、意思決定の労力を大幅に節約することができるからである。さらにいえば、フレームがなければ意思決定はきわめて困難な行為になってしまう。

コンピュータによる人工知能の設計者を悩ますのがフレーム問題である。フレームを持たない人工知能は、日常の意思決定を適切におこなうこ

とができない。人工知能は幾何やチェスの問題については、普通の人間よりも圧倒的に早く正確に答えを出すことができるが、それは、幾何やチェスの問題は現状と目標状態および、そこに至るための手続きが明確に定義されており、かつ選択肢が限定されているからにすぎない。こういう問題は“IF x, THEN y”の式ですべてを記述しつくすことができるので、コンピュータは力に任せてひたすら与えられた計算をすればよい。

しかし、人間が日常的におこなっている意思決定は、目標も手続きも明確でなく、“IF x, THEN y”式では決して記述しつくすことができない。たとえば、「スーパーマーケットで卵を買ってこい」という命令は、人間なら小学生でも難なく理解して実行できる。しかし、現在の最高水準の人工知能でも、この命令を小学生並みに実行することはできない。そもそも卵とは何か、買うとはどういう行為か、スーパーマーケットとは何かを厳密に定義することは不可能であるから、その時点で人工知能はお手上げである。それでもなんとかして、人工知能を搭載したロボットがスーパーマーケットに向かったとしよう。もしそのスーパーマーケットが火事だったら、人間なら当然に買い物をやめる。身の安全と買い物の優先度を比較するフレームを発動して意思決定できるからである。しかし、フレームを持たないロボットが火の中に入っていかないようにするには、買い物の命令に優先する事項が何であるかを逐一プログラムに書き入れておかなくてはならない。そのようなことが幾重にも積み重なり、“IF x, THEN y”式を書く作業は終わることがない。人間が余計な要因をさっさと切り捨てて意思決定ができるのは、そのつどフレームを設定する能力があるおかげなのである。

❖アンカー効果

Tversky and Kahneman（1974）によれば、人間が自分のよく知らないことの数量を見積もるときには、まず別の関連しそうな既知の数量を基準として設定し、次にそれからどれだけ多いか（あるいは少ないか）を考えて調整して、求める数量を推測する。しかし、その調整はしばしば不十分であり、結果として得られた推測は最初に選んだ基準の近くに収まることが多い。この現象をアンカー効果（投錨効果；anchoring effect）という。

われわれは、Tversky and Kahneman（1974）などをもとに、学生を対象として、以下のような実験をおこなった。

【問題3-1】

次の3つの質問に順に答えてください。

［質問1］あなたの学生番号の下2桁を書いてください。

［質問2］アフリカの国連加盟国の数は、質問1であなたが書いた数字よりも多いと思いますか、少ないと思いますか、それとも同じだと思いますか。

［質問3］アフリカには国連加盟国はいくつあると思いますか。

自分の学生番号とアフリカの国連加盟国数との間に全く関係がないのは明らかであるから、質問1で書いた2桁の数字をアフリカの国連加盟国数のアンカーに用いる理由は存在しない。ゆえに、参加者が合理的であれば、質問1と質問3の数字には何の相関も表れないはずである。ところが結果はそうではなかった。128人の参加者を学生番号の下2桁の大きさ順に並べて、半分の64人ずつに分け、それぞれの質問3に対する答えの平均を出したところ、学生番号の小さい64人の回答の平均は22.7カ国、学生番号の大きい64人の回答の平均は31.8カ国であった。スピアマン順位相関係数検定では、同順位補正z値は2.23で、5％水準で有意であった。この実験の参加者の多くは、無意識のうちに学生番号をアンカーに取ってしまったのである。なお、別の119人の学生に、質問1と質問2を抜かしていきなりアフリカの国連加盟国数を尋ねたところ、平均は19.9カ国であった。当然ながら、この中で学生番号の下2桁の大きい半分と小さい半分では回答の有意な差はなかった。

このように、人間は意思決定において無意識のうちにアンカーを使用する傾向がある。もちろんこの問題では、正解を知っている人はアンカーの影響を受けることはない。アンカー効果は、自分があまり通じていない分野の問題を考えるときに特に強くなると考えられる（Einhorn and Hogarth, 1978）。

ただしそれは、アンカー効果がごく限定的であることを意味しない。むしろ相当に頑健な現象である。第１に、意思決定者が正解へのモチベーションを強く持つときにもアンカー効果は発現する。Tversky and Kahneman（1974）によれば、実験で参加者に問題を出すときに、回答の正確さに対して報酬を支払うという条件を付与したときも、アンカー効果は減少しなかった。第２に、素人だけでなく専門家もまたアンカーの影響を受ける。Northcraft and Neale（1987）が実在の不動産について素人と専門家に価格を見積もらせたところ、専門家も簡単にアンカーの影響を受けてしまった。しかも専門家のほうが、アンカーの影響を受けたことに無自覚であった。第３に、任意に与えられた非合理的なアンカーですらも、無視されるどころか、相当な影響を与えうることが見出されている（Mussweiler and Strack, 2001; Chapman and Bornstein, 1996）。第４に、アンカーを無視するように教示しても、参加者はなおアンカーの影響を受けてしまう（Wilson et al., 1996）。

その他に、アンカー効果は仕事の目標設定に作用する。ヒンツらは実験で、目標の設定の仕方を変えて参加者に作業をさせ、作業のパフォーマンスが影響されるかどうかを調べた（Hinsz et al., 1997）。初めに高い目標をアンカーとして提示した条件では、参加者はそれに影響されて自ら高い目標を設定しただけでなく、最初から自分で目標を設定した参加者よりも高いパフォーマンスを示した。アンカーとして提示された目標数値が非現実的なほど高くても、参加者はそれに釣られて高い目標を設定する傾向があった。現実のビジネスの場面にこの結果を当てはめるなら、管理者が非現実的なほど、高い目標を最初にアンカーとして提示して、部下がそれをいったん拒否したとしても、それをしないときに比べれば、最終的には高い目標に合意し、結果として高いパフォーマンスが得られる可能性がある。ただしヒンツらの実験では、「全力を尽くせ」と教示された参加者のパフォーマンスは、高いアンカーの影響で高い目標を設定した参加者群のパフォーマンスと変わらなかった。高いアンカーの影響力はあまり強いものではないのかもしれない。

3 データの分析

経営者も管理者も従業員も、経営的な意思決定に役立てるために、日々データを集めて解釈を加えている。しかし、客観的、合理的におこなったつもりのデータの収集と解釈にも、何らかのヒューリスティックやバイアスが介在していることがある。偏ったデータばかりを集めてしまったり、集めたデータを一定方向に誤って解釈してしまったりすることがしばしばである。

❖可用性ヒューリスティック

【問題3-2】

日本で１年間に自殺で亡くなる人の数と他殺で亡くなる人の数の比率はどのくらいだろうか。

厚生労働省の「平成16年　人口動態統計」によれば、2004年の１年間に自殺で亡くなったのは３万227人、他殺で亡くなったのは655人である。およそ46対１で自殺のほうが多い。しかし、多くの人はこれほど差があるとは予想できない。この統計を知らない人は、自分の記憶の糸をたぐることによって推論しようとするが、そこで容易に想起されるのは、新聞やテレ

ビなどのマスコミの報道である。一般に、報道では自殺よりも他殺のほうを大きく取り上げているので、報道のバイアスが記憶に影響し、その記憶をもとにした推論もバイアスを帯びてしまうのである。

このように人間は、利用しやすいデータや思い出しやすいデータだけに基づいて意思決定をしがちである。それは、可用性ヒューリスティック（availability heuristic）と呼ばれる（Tversky and Kahneman, 1973）。

可用性ヒューリスティックに引っかかりやすい情報やデータは、手近にあるもの、思い出しやすいものである。消費者がコンビニエンスストアでチョコレートを買おうとして、どのブランドを選ぶか、ふと考えたとしよう。棚に並んだ数多くのブランドの商品をひとつずつ手にとって、価格や原材料表記、カロリーやパッケージなどを重みづけて評価し、比較する人はめったにいないだろう。ただ「良さそうだ」と感じた商品を買うだけである。そのときに彼／彼女の脳裏にテレビのコマーシャルが浮かんだなら、そのブランドの商品を選択する確率は高いであろう。そのためにメーカーは莫大なコストを支払ってテレビにコマーシャルを流すのである。

無党派層の有権者が選挙の投票に出かけて、途中で誰に投票しようかと思案したとする。選挙カーの候補者名の連呼が記憶によみがえるかもしれない。名前の連呼はとかく評判が悪いが、有権者に名前を知ってもらわなければ始まらない。名前も知らない候補者に投票する人よりも、とにかくも知っている候補者に投票する人のほうが多いのである。選挙のスタッフはそれを知っているからこそ、名前の連呼はなくならないのである。

書類の捜し物をするときに、捜しやすいところばかりを繰り返して捜しながら、書類の山のような捜しにくいところは見て見ないふりをして避けることがある。また、経営者が新しいプロジェクトのリーダーを選ぶ際、広く情報を集める代わりに、自分が直接に知っている従業員の中から選んだり、主だった管理者から候補を挙げさせて選ぶことがある。これらは、可用性ヒューリスティックに基づく行動である。人間は一般に、入手しにくいデータをわざわざ努力して取りに行くことは回避しがちであって、手近の利用しやすいデータだけを集めて事足れりとする傾向がある。人間は意外とものぐさな生き物なのである。もちろん、情報の収集にはコストがかかる。そのコストを節約するためには可用性ヒューリスティックは効果的である。しかし、重要な意思決定においては、コストとの兼ね合いを計算もせずに、情報の探索をしないで済ませていては適切な結論を得られないであろう。

印象深い記憶もまた、可用性が高い情報である。経営者が新規事業計画について採否を検討しているとしよう。彼／彼女の脳裏に浮かぶのは、類似した計画に関する過去の華々しい成功体験かもしれないし、苦い失敗体験かもしれない（記憶や経験と意思決定との関係については第７章で改めて議論する）。新聞・雑誌記事で読んで記憶に残っている他社の事例かもしれない。こうした想起されやすい事例は、ごく平凡な平均的な事例というよりは特殊な事例である可能性が高く、それに基づいて意思決定をすることが成功確率を高めるとは限らない。なお、印象深い記憶は次の代表性ヒューリスティックと重なる部分がある。

❖代表性ヒューリスティック

【問題３−３】

ダイエット食品の広告で、「私はこれで20kgも痩せました」という体験談が語られていた。この体験談が事実であるとして、このダイエット食品の効果を証明する事例として認めてよいだろうか。

考えるべきなのは、この体験談がこの商品の購入者の代表事例としてふさわしいかどうかである。代表として認められるのは、ダイエットのためにそれを食べ続けた人の中の平均値あるいは中央値であろう（より厳密には二重盲検法などによる条件の統制なども必要である）。仮に、その食品を食べ続けた人が数千人いたならば、その効果にかかわらず、何らかの原

因で20kgも減量する人が１人くらい出てくるのは確率的に十分に起こりうることである。したがって科学的には、これが代表事例であるとは認め難い。にもかかわらず、現実にこのような広告が巷にあふれているのは、おそらく広告として効果的だからであろう。つまり、多くの消費者がこれを代表事例として受け入れているのであろう。

あることを考えるときには、その代表的な事例や典型的なデータをイメージすると考えやすい。しかし人間は、さしたる根拠もなく、ある種のデータや事例が、あたかも全体を代表しているかのように錯覚することがある。それが代表性ヒューリスティック（representativeness heuristic）である。典型的と認知されるデータは想起されやすく利用可能性も高いので、可用性ヒューリスティックと部分的に重複する概念である。また、この用語はもともとは確率の認知に関するものであったが（Kahneman and Tversky, 1972）、ここではその後の議論の展開を踏まえて広義に位置づけて説明している。

経営者は自分の持っているステレオタイプによって意思決定をすることがしばしばある。プロジェクトリーダーの選定の例を続けるなら、極端な例では、「この人物はQ県の出身である。この県の出身のA氏は大変優秀な人物であった。きっとこの人物も優秀だろう」と判断することすらある。出身地が代表的な属性と誤認知されているのである。心理学でいう連合（association）ならびに、第１章で述べた後光効果に近い心理である。

一部の経営者は、ビジネスの有名な成功事例を好んで模倣しようとする。しかし世の中の評判になるような事例は、決して全体を代表するような典型的な事例ではなく、非常に特殊な事例である。「幸福な家庭はどれも似通っているが、不幸な家庭はそれぞれに異なった不幸を抱えている」とは、トルストイの小説『アンナ・カレーニナ』の冒頭であるが、われわれの見るところでは、成功した企業はそれぞれに異なった取組みをしているようである。企業は市場の中に差異を創出することで利潤を得るが、簡単に模倣が可能な、どの企業もできるようなことをしていては、継続的に差異を

創出できない。たとえそこに何がしかの成功要因があったとしても、普通の企業がそれを模倣するのは容易なことではないだろう。

なお、代表性ヒューリスティックには、もう１つ別の意味があって、それは、人間にとってランダムに見える現象は、規則的に見える現象よりも生起しやすく感じられる傾向のことであるが、本書では詳述しない。

❖確証バイアス

われわれは、「2-4-6問題」と呼ばれる問題（Wason, 1960）をもとにして、以下の問題を作成した。

【問題3-4】

一定の規則に従って、３つの数字が並んでいる（下記参照）。規則に従って、この後にいくつでも数字を続けることができる。その規則が何であるかを当ててほしい。ただし３つの数字だけでは自信のある答えが出ないと予想されるので、出題者にヒントを求めることができる。すなわち、ある数字を出題者に提示して、その数字が４番目の数字として規則に当てはまっているかどうかを尋ねることができる。希望すれば、さらに５番目の数字、６番目の数字についても同じようにヒントを求めることができる。あなたの仮説に自信が持てた段階で答えてよい。あなたがまず４番目の数字として提示する数字は何か。５番目の数字についてはどうか。

2，4，6，

３つの数字の配列から導かれる代表的な仮説は、「偶数を小さい順に並べる」というものである。疑い深い解答者は、「１番目と２番目の数字を加えると３番目の数字になる。４番目の数字は２番目の数字と３番目の数字の合計ではないか」などと推察するが、いずれにしても重要なのは、そ

の仮説を検証するために4番目以降の数字として何を提示するかである。

われわれの実験では、偶数という仮説を抱いた解答者は、ほとんど例外なく「8」を提示する。それに対して出題者は「それで合っています」と返答する。続いて5番目の数字として「10」が提示され、やはり出題者は肯定する。そこで解答者は自分の仮説の正しさを確信し、自分の仮説を開示する。

ところが、その仮説は間違いである。正解は「前の数字よりも大きな数字を並べる」という規則である。解答者が「偶数」という仮説を抱くのは自然であるが、ヒントを得るために4番目以降の数字をテストするときには、「もしこの数字が合っていれば自分の仮説の正しさが補強される」という数字だけをテストしたのでは、必ずしも正解にたどり着くことはできない。むしろ、「この数字が合っていれば仮説が棄却される」という数字をテストすることによって正解への接近を図るべき場合もある。このように人間には、あらかじめ抱いていた仮説や先入観に合致したデータだけを求めてしまう傾向があり、確証バイアス（confirmation bias）と呼ばれる。

現実世界でも、確証バイアスはさまざまな場面で表れる。Perrow（1984）には、ミシシッピ川を下っていたピーシズ号と上っていたトレード・マスター号との衝突事故の顛末が記されている。両船はあらかじめ、互いの右舷ですれ違うように無線で申し合わせをした。その後、ピーシズ号の水先案内人は、左舷をタグボートが追い抜こうとしているのを視認して、警笛を鳴らし、右舷ではなく左舷ですれ違うように無線でトレード・マスター号に変更を要請したうえで右に旋回した。トレード・マスター号は、ピーシズ号の旋回を視認したものの、警笛も無線も届いてはいなかった。そのため、ピーシズ号の旋回は操船ミスであり、すぐに元に戻ると勝手に思い込んで、自らの進路は変更しなかった。無線で一応ピーシズ号に連絡を取ろうとしたが、混線でつながらなかった。2隻の船がさらに近づくと、ピーシズ号のすぐ後ろにタグボートが見えたので、タグボートとの衝突を回避するために、トレード・マスター号は逆に左に舵を取った。それでもピーシズ号との衝突は避けられると、なお信じていたのである。しかし、そのまま両船は衝突に至ってしまった。

ここに描かれているのは、ひとたび仮説を抱くと、その反証となるべき証拠をすべて無視したり、自分の都合のいいように一方的に解釈したりしてしまう人間の姿である。よほど意識しないと、人間の周りには肯定情報ばかりが集まってしまうのである。

経営者には、毎日数多くの情報が押し寄せてくる。どうしても取捨選択せざるをえないが、問題はどのような基準で選び取るかである。自分の仮説に対して肯定的な情報もあれば、中立的な情報や否定的な情報も含まれているだろう。一部の専門家は、自分の専門領域については、自己の仮説に対して懐疑的姿勢を取り、些細な否定的情報を見逃さずに捉えることができる。しかし、誰もがそのような姿勢を貫けるわけではない。よほど意識しないと、人は意識的あるいは無意識的に抱いている自分の仮説に合致する情報だけを選び取りがちである。自己の仮説を絶えず疑うことができる経営者は多くない。米国を襲った9.11テロについても、テロを予測するような情報が事前に政府の情報機関にいくつか届いていたのに、その他の多くの情報に埋没してしまったのである。

確証バイアスには、認知的不協和（congnitire dissonance）を避けたいという心理も関係していると考えられる。人は誰しも、自分の有能感を維持したいと欲している。自分の仮説が間違っていることを突きつけられると、大なり小なり有能感が損なわれる。それは認知的不協和を引き起こす。そのために自己の仮説に反する情報に目をつぶってしまうのである。

❖基準比率の錯誤

【問題3-5】

P子さんは日本に住む女性で、職業は図書館司書か販売店員かのどちらかである。P子さんは内気な性格で、小さい頃から読書が大好きだった。

P子さんが販売店員ではなくて図書館司書である確率は何パーセントくらいだろうか。

学生や社会人にこの問題を出すと、10%よりも小さな数字を答える人はめったにいない。しかし、そこには、基準比率の錯誤（base rate fallacy）が表れている。母数の比率を考慮しないでサンプルだけから判断することによる過ちである。

このような確率を合理的に見積もるためには、基本的なデータが必要である。総務省の「平成12年　国勢調査抽出速報集計」によると、日本の女性で職業が「販売店員」に分類されているのは約212万人である。この調査には、職業に図書館司書の項目はないが、日本図書館協会の『日本の図書館　統計と名簿　1999年版』によれば、日本の公共図書館の司書は約8000人にすぎない。ここには大学図書館などは含まれていないが、男女合計の数字である。大まかには、日本には女性司書の数百倍の女性販売店員がいると見積もっても差し支えないであろう。これがこの問題における基準比率である。

図書館司書には内気で本好きの人が多いと多数の人が思い込んでいる（ここには代表性ヒューリスティックの影響がある）。そういう司書も多いだろうが、内気でない司書もまた大勢いるはずである。一方で販売店員は外向的と思われがちであるが、内気で本好きの人も相当数が存在するはずである。以上を勘案するなら、P子さんが司書である確率が10%以上というのは、合理的な推定とは認め難い。つまり、多くの解答者が基準比率の錯誤に陥っているのである。

【問題3-6】

Bさんがパソコンを買い換えるにあたって、知人に意見を聞いて回ったところ、X社のパソコンは不良品が多いという声が多く集まりました。一方で、Y社のパソコンについての悪評判は聞かれませんでした。サンプル数は少ないものの、BさんはX社のパソコンは避けてY社のパソコンを買ったほうがよさそうだと結論づけました。これは妥当な推論でしょうか。

各社のパソコンがどれほど世の中に出回っているかを考えないと、誤った結論に至ることになる。仮に、パソコン市場においてX社のシェアが高く、日本国中では莫大な数が普及しているのに対して、Y社はシェアが低くて、ごくわずかしか普及していないとする。こういう場合は、たとえX社の不良品率がY社より低くても、世の中に流通する不良品の数はX社のほうが多くなる可能性がある。悪評の数は不良品の比率よりも不良品の数を反映するので、X社の評判が悪くなってしまうのである。BさんがX社とY社の市場におけるシェアを考慮しなかったことが、基準比率の錯誤にあたる。

4 確率の認知

人間は確率の認知を苦手としている。近代の確率論は、もともとギャンブルの必勝法を編み出そうという動機から出発したが、その歴史はたかだか数百年にすぎない。自然界には、どの面が出る確率も6分の1である正六面体のサイコロなど存在しない。人類の歴史の大半は、「おおよそ」「きっと」「めったに」といった曖昧な確率認識で済んだのであるから、一部の確率の問題がうまく認識できないのはしかたがないことなのだろう。

❖小さな確率の誤認知

人間は厳密な確率の認知が苦手ではあるけれども、サイコロの出目くらいであれば、訓練すれば数学的な理解をわがものにすることができる。しかし、ごく小さな確率になると、かなり難しいようである。小さな確率の誤認知（misconception of small chances）と呼ばれる現象である。

18世紀フランスの啓蒙思想家ヴォルテールは、「宝くじは頭の悪さに対する税金である」と述べたと伝えられるが、確かに期待値を考えるなら、宝くじを買うのは非合理的な行為である。しかし、期待値を十分に理解している人ですら宝くじを買っているのはなぜなのだろうか。

宝くじは夢を買っている、つまり、たとえ当たらなくとも、当せん発表までの間、夢を見られればよいと割り切って買っているという説明がある。それはもっともではあるが、購入者は自分は決して当たらないと思って買っているわけではなく、もしかすると自分も当たるかもしれないと思って買っているのである。そこにはどのような確率認知があるのだろうか。

みずほ銀行の資料によれば、2004年の「ドリームジャンボ宝くじ」の1等2億円の当たり券は、1000万枚に1枚である。つまり2億円の当せん確率は1000万分の1である。多くの人は、この1000万分の1という確率がイメージできない。厚生労働省の「平成14年　人口動態統計」によれば、2002年に交通事故などの「不慮の事故」で亡くなったのは、人口10万人当たり30.7人であった。死亡率は性別、年齢などにより異なるが、それを無視して比較すると、ドリームジャンボ宝くじを1枚買った人がそれから24時間以内に不慮の事故で亡くなる確率は、その宝くじが1等に当たる確率の8倍を超える。このように具体的に認識して初めて、その確率の低さが感覚的につかめてくるのである。それに比べて1等の当せん金2億円というのは、はるかにイメージしやすい。われわれが実際に、学生に「1000万分の1という確率」と「2億円という金額」からそれぞれ具体的にイメージできるものを書かせたところ、前者のほうが後者よりもはるかに苦労しているのが見てとれた。

Kyburg（1961）は宝くじを買う心理を「宝くじのパラドックス」として記述した。宝くじに当たる確率は非常に低いので、「誰も当たらない」という命題は、ほとんど真と見なしうる。しかし現実には、必ず誰かが当たる。つまり、論理的には「誰も当たらない」と「誰かが当たる」の両方とも成立しそうに見える。これが宝くじのパラドックスである。そして実

際に宝くじを買う人は、「誰かが当たるなら、それが自分であっても不思議はない」と論理を進めてしまうのである。

市場への参入の意思決定については、第5章で詳しく取り上げるが、ひとつの市場が有望であるともてはやされると、そこに数多くの企業が参入することがある。確率的にはその市場での成功確率が低いことが明らかであるのに、多くの企業の経営者が参入の意思決定をするのは、人間が小さな確率の認識を苦手にしていることも影響しているのかもしれない。

❖選言的事象および連言的事象の生起確率の誤認知

【問題3-7】

生徒が40人いる学級で、誕生日が同じ人がいる確率は何％だろうか。

「事象αまたは事象βが起こる」のように、複数の事象が「または」でつながっているときに、それを選言的事象（disjunctive events）と呼ぶ。事象αの起こる確率が0.4、事象βが起こる確率が0.3で、それぞれが独立であるとしよう。αまたはβが起こる確率は、αとβのいずれも起こらない確率を1から引いて求める。いずれも起こらない確率は、αの起こらない確率とβの起こらない確率の積である。すなわち、求める確率は、

$$1-(1-0.4)\times(1-0.3)=0.58$$

となる。この程度なら簡単な計算であるが、もう少し複雑なものになると、なかなか直観的には対処できなくなる。

問題3-7を直観で学生や社会人に答えさせると、ほとんどが50％以下の数字を挙げる。しかし、1年を365日として計算すると、以下のようになる。

$$1-\frac{365}{365}\times\frac{364}{365}\times\frac{363}{365}\times\cdots\times\frac{326}{365}\fallingdotseq 0.89$$

つまり、約89％の確率で誕生日が同じ組合せが存在するのである。人間の直観は一般に、選言的事象の生起確率を実際よりも低く見積もりがちである。

企業には定型的な業務の他に締切のあるプロジェクト型の仕事もある。大企業ともなれば、大小とりまぜて多くのプロジェクトが進行している。近年は、プロジェクト管理の教科書やプロジェクト管理の専門家養成講座も増えているが、それでも一般に、プロジェクトの費用や期間は予定を上回ることが多いようである。その理由はいくつか考えられるが、選言的事象の生起確率の誤認知もそのひとつである。

企業のプロジェクトに遅延をもたらす可能性のある要因はどれだけあるだろうか。リーダーや重要メンバーの病気やけが、納入業者からの納品の遅れなど、細かく挙げればきりがないほどであろう。その多くは個別の生起確率は無視してよいほど小さい。ところが、そのうち少なくとも１個が生起する確率は案外と大きくなる。仮に、そのような要因が100個あるとして、それぞれが期間内に発生する確率が100分の１であるとすると、そのうち少なくとも１個が実際に発生する確率を計算すると約63％になる。「まさか」という事故が発生してプロジェクトが遅れることがあるが、起こりそうもない事故が起こったのは、運が悪かったと単純に片づけることはできない。起こる可能性のある事故がひとつくらい起こることは、確率的にはむしろ当然のことなのである。無視できるくらい低い確率でしか起こりそうにない事態が、いくつかは現実に発生することを前提として、プロジェクトの計画を立てて管理するのが妥当であろう。

「または」ではなく「かつ」でつながった事象を連言的事象（conjunctive events）という。こちらにも生起確率が誤認知される傾向がある。たとえば、ある旅客機にはジェットエンジンが４基搭載されていて、故障していないエンジンが１基でもあれば安全にフライトできるとする。それぞれのエンジンが１回のフライトで故障する確率は１％であるとすると、すべてのエンジンが同時に故障する確率を計算すると、0.01の４乗で１億分の１であることがわかる。冗長性を持たせることで、故障の確率が飛躍的に小さくなるのである。しかし、これを直観的に見積もらせると、もっと高く感じられることが多い。

5 まとめ

データの収集と分析、確率認知、時系列的なデータの解釈と未来の予測、そして投資の意思決定に関するヒューリスティックやバイアスについて、代表的なものを整理しながら論考してきた。これらの問題を人間が不得手としているのは、いずれも人間にとっては比較的新しい問題であるためであろう。意思決定にあたってこれらを意識することで、無意識に受ける影響を減ずることは可能である。

著者紹介

首都大学東京大学院社会科学研究科経営学専攻教授．
1961年岩手県遠野市生まれ．1984年東京大学経済学部卒業．同大学大学院経済学研究科博士課程単位取得．東京大学博士（経済学）．駒澤大学経営学部専任講師，助教授，教授，東京都立大学経済学部教授を経て，2005年に公立大学法人首都大学東京の設立に伴い移籍（東京都立大学教授も兼任）．
著書に『意思決定のストラテジー：実験経営学の構築に向けて』（中央経済社，組織学会高宮賞／日本経営協会経営科学文献賞）などがある．

意思決定のマネジメント

2008年9月18日 発行

著 者 長瀬勝彦（ながせかつひこ）
発行者 柴生田晴四
発行所 〒103-8345 東京都中央区日本橋本石町1-2-1 東洋経済新報社
電話 東洋経済コールセンター03(5605)7021 振替00130-5-6518
印刷・製本 ベクトル印刷

本書の全部または一部の複写・複製・転訳載および磁気または光記録媒体への入力等を禁じます．これらの許諾については小社までご照会ください．
©2008〈検印省略〉落丁・乱丁本はお取替えいたします．
Printed in Japan ISBN 978-4-492-53245-4 http://www.toyokeizai.co.jp/